Comportamento de Nanopartículas Cerâmicas em Fluídos Lubrificantes

Marcos B.Garcia[1-2], Humberto N. Yoshimura M[a 1], José L. S. Oliveira[2]

[1]Universidade Federal do ABC
[2]Energy Plus Treinamentos & Consultorias

E-mails: marcos@clickenergy.com.br, humberto.yoshimura@ufabc.edu.br, jose.seabra@uol.com.br

Resumo

As reações entre sólidos, aditivos e fluídos lubrificantes são muito complexas, e tornam-se ainda mais difícil com a adição de nano partículas, neste trabalho serão apresentados dados de literaturas sobre a utilização de partículas cerâmicas como aditivo nos óleos lubrificantes e as melhorias nas propriedades tribológicas que contribuíram para a redução do atrito e desgaste, bem como minimiza a formação de subprodutos na superfície de contato quando comparados aos lubrificantes convencionais.
Desde o desenvolvimento dos motores a vapor até os aviões-caças, o sistema de lubrificação vem se tornando uma ciência interdisciplinar que envolve física, química, ciências dos materiais e de superfície, e mecânica dos fluídos.
A diminuição da viscosidade e os aditivos modificadores de atrito são os desafios tecnológicos da indústria de lubrificantes para aumentar o desempenho e eficiência dos motores, e conseqüentemente a melhoria no consumo de combustíveis e emissões de poluentes.

1. Introdução

Durante muito tempo tem sido reconhecido que a suspensão de partículas sólidas em líquido proporciona vantagens para indústria de fluidos, onde se inclui produtos para transferência de calor, fluidos magnéticos e lubrificantes [1]. No entanto, em algumas aplicações mais antigas as suspensões eram confinadas com partículas de tamanho micrométrico ou milimétrico.

Os fluídos magnéticos ou magnetos-reológicos consistem de partículas ativas de pó de ferro (1 a 10 μm) derivado do pentacarbonil ferro zero, adicionado na proporção de 30 a 40% em óleo lubrificante de baixa viscosidade juntamente com agente surfactante e tixotrópico, para evitar agregação e sedimentação respectivamente. As propriedades destes fluídos são alteradas através de campo magnético de forma reversível, tais características são empregadas em dispositivos mecânicos controláveis como: amortecedores veiculares, redução de vibrações em helicópteros, aplicações biomédicas, amortecedores para reduzir danos a construções civis causadas por abalos sísmicos e na mecânica fina como polimento de vidros ópticos [2], neste último devido a certas limitações no que tange a transferência de calor, as partículas incorporadas melhoram também as propriedades térmicas.

O advento dos sistemas micro-eletromecanicos [MEMS] como sensores, atuadores, micro sistemas e outras nanotecnologias têm chamado atenção para os efeitos de nano lubrificantes em peças moveis utilizadas nos micro/nano dispositivos. Tais aplicações são submetidas a bilhões de ciclos em condições de altas velocidades e baixíssimas cargas. Em nano escala, a relação entre a área de superfície e o volume do componente é muito alta, resultando em forças superficiais que regem o comportamento tribológico, e a fronteira tecnológica para o desenvolvimento e confiabilidade dos equipamentos [3].

A figura 1 representa a viscosidade efetiva em função da espessura do filme lubrificante, quando a espessura tem dimensão molecular, ou seja, com a diminuição da espessura tem-se um aumento da viscosidade, e o mesmo ocorre com a elasticidade do cisalhamento e no tempo de relaxamento do fluído [4].

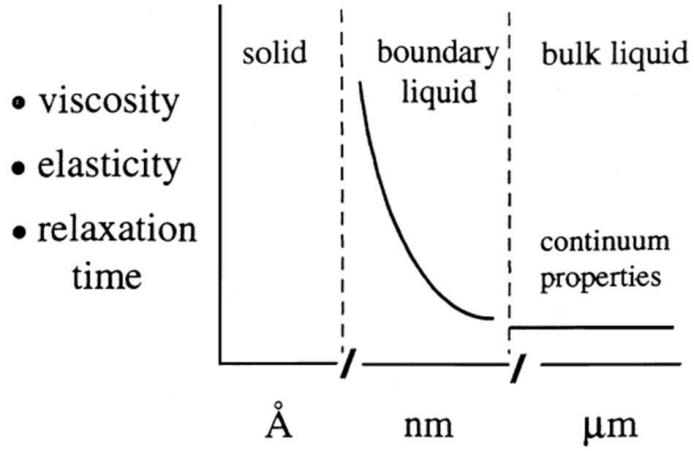


Figura 1 – Diagrama esquemático da relação de viscosidade e espessura do filme lubrificante[4]

A dissipação de energia do fluido ocorre devido à espessura do filme lubrificante, quando suficientemente espesso (mm ou mais) obedece a uma relação continua. Para menores espessuras (da ordem de nm) tem um aumento da viscosidade, prolongando o tempo de relaxamento, diminuindo ainda mais a espessura (nm para A°) o filme lubrificante se torna solido sobre a superfície de contato.

Devido às constantes exigências na economia de combustível e eficiência energética, os modificadores de atrito continuam com grande interesse da indústria de lubrificantes. A classificação dos modificadores de atrito orgânicos que inibem o desgaste adesivo contém alkyl, disulfato de aryl, ditiocarbonato de molibdênio (MoDCT), hidrocarbonetos clorados e compostos de fósforo. Por muitos anos, o ditiofosfato de dialkyl zinco (ZDDP) patenteado em 1944 tem sido o aditivo anti-desgaste/oxidante mais comumente usado, e as concentrações nos lubrificantes automotivos são de aproximadamente 0,5% em peso [5].

Os fosfatos (ZDDP) são compostos alcalinos fortes e necessitam reagir com ácidos fortes, abaixo algumas reações que ocorrem em condições severas:

(1) $5\ Zn\ (PO_3)_2 + Fe_2O_3 \rightarrow Fe_2Zn_3P_{10}O_{31} + 2\ \mathbf{ZnO}$

(2) $Zn\ (PO_3) + Fe_2O_3 \rightarrow 2\ FeP_4 + 2\ \mathbf{ZnO}$

Enquanto a cadeia de hidrocarbonetos dos óleos básicos aumenta a resistência do filme lubrificante através de associações ou mecanismos, os aditivos modificadores de atrito desenvolvidos para reduzir as perdas mecânicas visam atender aos requisitos de desempenho e economia em torno de 6% no consumo de combustíveis tem sua vida limitada devido à instabilidade térmica e oxidação.

Pesquisas recentes com fluidos à base de nanoparticulas mostraram-se muito mais estáveis devido aos vigorosos movimentos Brownianos das partículas em suspensão. Com isso, vários métodos estão sendo desenvolvidos na preparação destes chamados nano fluídos.

2. Dispersão de Nano partículas em Fluídos

2.1 Dispersões Químicas

A instabilidade é causada pela aglomeração das partículas no fluído, fenômeno que tem conduzido a numerosas investigações sobre dispersão de partículas coloidais, que analisa as condições de fluxo e características de sedimentação. Entre os vários métodos de preparação de nano fluídos, a adição de surfactantes (tenso ativos) agente ativo que altera as propriedades superficiais e interfaciais de um líquido, resultando em uma repulsão eletrostática entre o surfactante que reveste e a nano partícula, reduzindo significativamente a aglomeração das partículas devido a forças secundárias de atração (*Van der Waals*).

A estabilidade de dispersões coloidais pode ser medida pela diferença de potencial entre a dispersão média e a camada do fluido incorporado a partícula, e este valor esta relacionado ao potencial Zeta que teoricamente significa o potencial elétrico na interface de duas camadas no plano de cisalhamento. A tabela I indica as condições de estabilidade em relação ao potencial Zeta [1].

Tabela I – Potencial Zeta vs Estabilidade do Colóide

Potencial Zeta [mV]	Estabilidade do Colóide
0 a ±5,	Rápida floculação
±10 a ±30	Instabilidade Incipiente
±30 a ±40	Estabilidade Moderada
±40 a ±60	Boa Estabilidade
Maior que ±61	Excelente Estabilidade

A aproximação coloidal durante a preparação e estocagem de pós cerâmicos antes da consolidação, ou seja, pós secos (como recebido) são dispersos em um fluido apropriado com um surfactante que promoverá forças repulsivas inter-partículas. Estas forças repulsivas mantêm as partículas separadas devido a forças de cisalhamento que fragmentam os aglomerados fracos.

2.2 Dispersões Física

Os métodos de dispersão física mais usada na produção de nano fluídos são: simples estágio (*one-step*) por evaporação direta, no qual tem a formação direta na nano partícula dentro do fluido base; e o duplo estágio (*two-step*) onde novamente ocorre a formação da nano partícula e na seqüência a dispersão através de agitação (*attritor*), banho e sonda ultra-sônica, e homogeneização em alta pressão.

a) Dispersão de Simples Estágio

A tabela II apresenta as condições para a dispersão com o método *One-step* empregados na preparação de nano fluídos.

Tabela II – Método de simples estágio para a produção de nano fluídos[1]

Métodos	Condições de teste
Pulverização Magnetron (evaporação direta)	DC Power: 0,2 kV Taxa de fluxo de gás argônio: 25 cm^3/mim

As partículas pulverizadas são diretamente dispersas em um filme fino do fluido, formado pela rotação do cilindro. Para evitar a aglomeração de partículas previamente adicionam-se baixos de teores de surfactantes.

b) Dispersão de Duplo Estágio

A tabela III resume os detalhes das condições de dispersão nos métodos *two-steps* também empregados na preparação de nano fluídos.

Tabela III – Métodos de duplo estágio para a produção de nano fluídos[1]

Métodos	Condições de teste
Agitação rotativa (convencional)	Taxa da revolução: 1500 RPM Tempo do tratamento: 120 min.
Agitação planetária	Taxa da revolução: 500 a 2000 RPM Taxa da rotação (2/5 revolução): 200 a 800 RPM Tempo do tratamento: 1 a 30 min.

	Mesh abertura: 0,64 x 1,04 mm^2
Agitação ultra-sônica (banho)	Tempo de tratamento: 60 min. Freqüência: 40 kHz
Agitação ultra-sônica (sonda)	Tempo de tratamento: 60 min. Freqüência: 20 kHz Potencia máxima: 350 W
Homogeneização de alta pressão	Nº passos: 3 Pressão: 18.000 psi

3. Técnicas Experimentais

Óleo para motores são os lubrificantes mais popular, sendo continuamente desenvolvido e adequados para oferecer melhores desempenhos tribológicos, quando submetidos a mais variada condição de aplicação. Portanto, não importa que tipo de benefícios as nanopartículas podem oferecer, pois deverão ser compatíveis com os aditivos convencionais. Neste ensaio tribológico, foi usado o óleo lubrificante de motor API-SF SAE 30 (visc@ 40°C - 102,6 cSt), e o mesmo óleo básico (visc@ 40°C - 85,3 cSt) para distinguir a contribuição da nanopartículas e seu efeito comparado aos aditivos orgânicos[6].

Para determinação do comportamento tribológico dos fluídos lubrificante com partículas cerâmicas dispersas (tribo sistema) foram utilizados equipamentos denominados tribometros, com as seguintes condições conforme indica a tabela IV:

Tabela IV – Condições dos ensaios tribológicos[6]

	Métodos	Condições de teste
Geometria de contato	plano sobre plano (ferro fundido)	esfera sobre plano (aço – ferro fundido)
Regime de Lubrificação	misto – limite	limite
Carga Normal	200 N	25 N @ óleo básico 100 N @ lubrificante SF
Curso de Deslizamento	3 mm (20 Hz)	3 mm (5 Hz)
Temperatura	40 – 160 °C	40 – 160 °C

O tamanho e a forma das partículas são observados por microscopia eletrônica de transmissão (TEM). As partículas são modificadas para melhorar suas propriedades de dispersão e permitir seu uso em óleos lubrificantes. Alguns pesquisadores têm modificado nanopartículas, misturando-os em aditivo tradicional como ZDDP.

A figura 2 indica as propriedades da partícula de CuO, e o respectivos aspectos antes e depois da dispersão apresentado pela imagem de microscopia eletronica de transmissão.

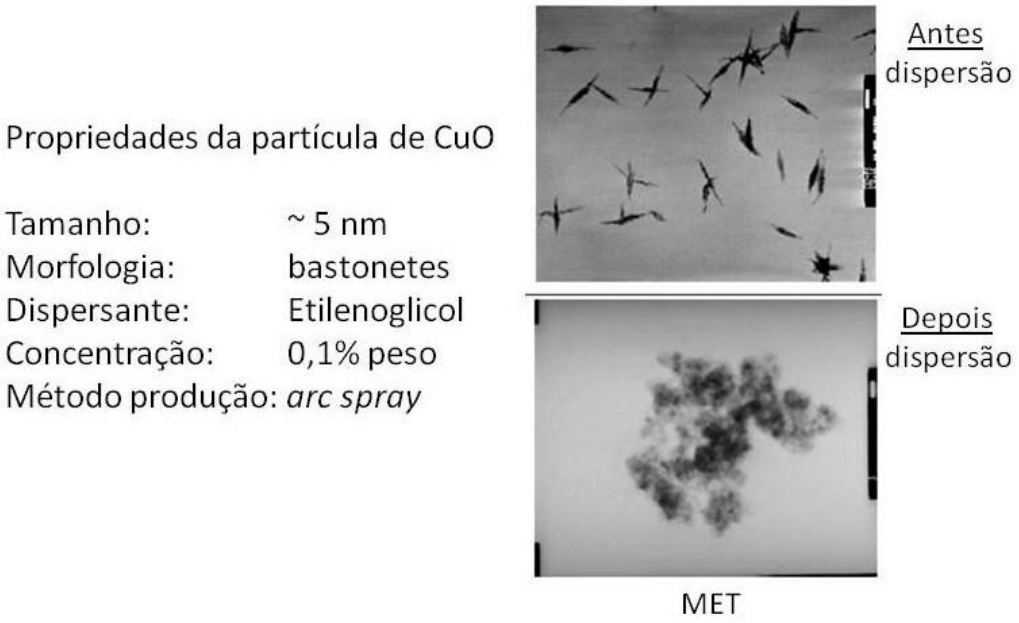


Figura 2 – Características da partícula de CuO

4. Resultados e Discussões

As figuras 3 e 4 apresentam os resultados de atrito e desgaste dos nano fluidos utilizando partículas de CuO adicionadas em óleo básico e lubrificante SAE 30 SF.

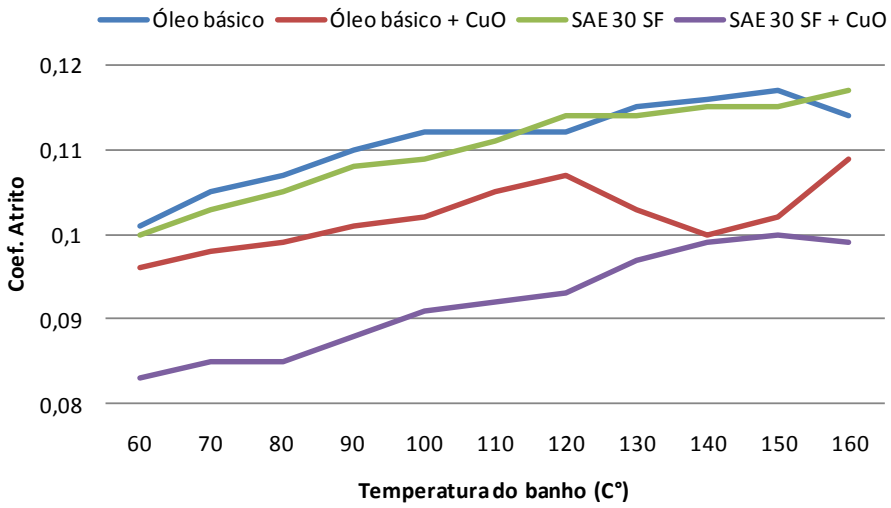


Figura 3 – Valores de coeficientes de atrito em função da temperatura do fluído[6]

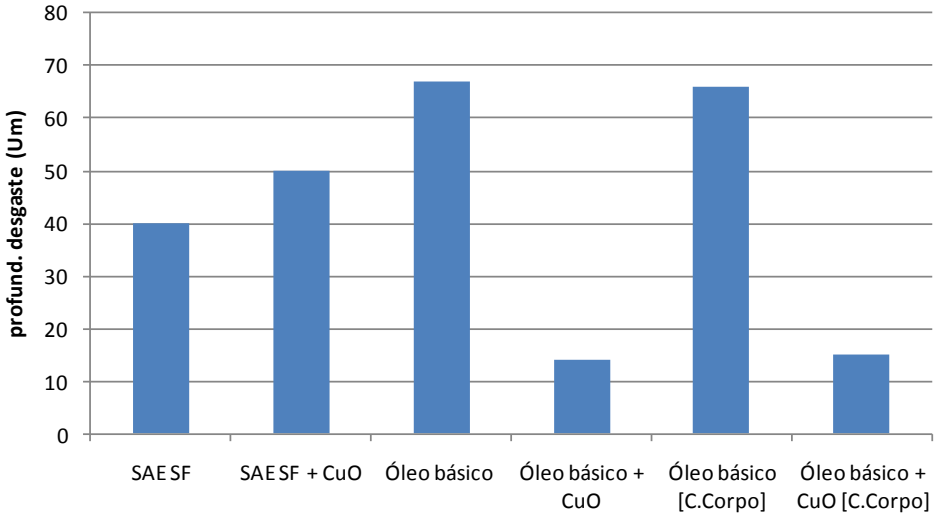


Figura 4 – Valores da profundidade de desgaste em fluídos sem e com partículas de CuO[6]

Os resultados dos ensaios tribológicos mostram que nanopartículas como aditivo em óleos básicos podem reduzir o atrito e desgaste em até 50%, em condições de lubrificação (EHD) enquanto que nos lubrificantes convencionais de motores, este efeito é relativamente menor.

Figura 5 apresenta o aspecto da superfície de desgaste após ensaio tribológico usando lubrificante SF+CuO, nota-se a presença de partículas de CuO dentro dos sulcos de desgaste.

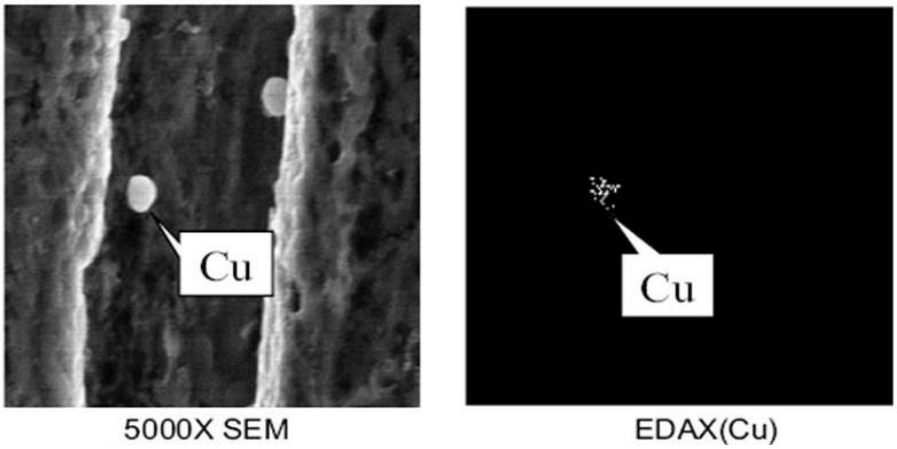


Figura 5 – Foto micrografia de imagem de MEV e EDX da superfície de desgaste da amostra de ferro fundido após ensaio de atrito com lubrificante SF + CuO[6]

Ensaios comparativos foram realizados com diferentes nanopartículas ceramicas e as amostras utilizadas nos ensaios tribológicos (bloco sobre anel). Neste caso, as partículas foram diluidas em óleo básico PAO-6 (polialfaolefina) em concentrações de 0,5-2,0% em peso e a dispersão (física) foi realizada com uma sonda de ultra-som por 2 min. Os tamanhos das particulas ZnO, CuO e ZrO2 são de 20, 30-50 e 20-30 nm respectivamente[7].

Os resultados dos ensaios comparativos estão representados na figura 6, e indicados pela porcentagem de contribuição redução dos valores de atrito e desgaste.

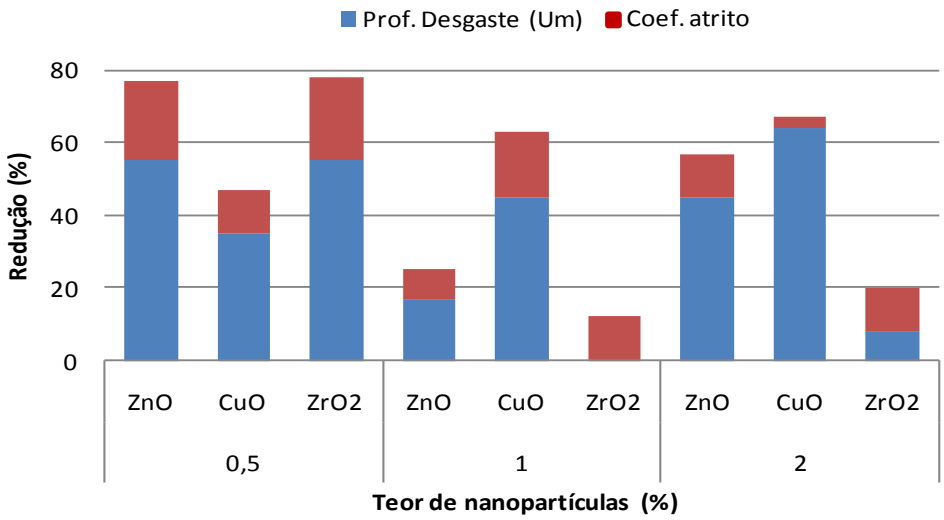


Figura 6 – Porcentagem de redução de atrito e desgaste em fluidos com diferentes teores de nano partículas cerâmicas[7]

A figura 7 ilustra que os menores coeficientes de atrito (maiores redução) de todas as suspensões testadas foram para os nanofluidos contendo 0,5% de ZnO e ZrO_2. Enquanto que os maiores valores de coeficiente de atrito foram promovidos pela suspensão PAO 6 com 2% CuO.

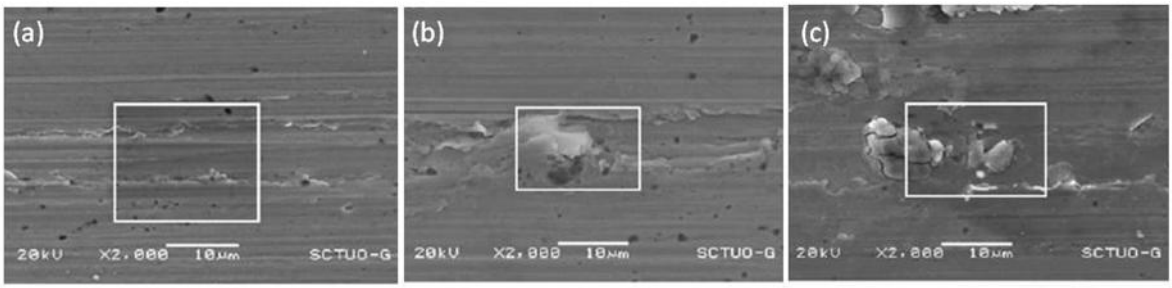


Figura 7 – Imagem via MEV da superfície de desgaste[7]
(a) 0,5% ZnO, (b) 2,0% CuO e (c) 0,5% ZrO_2

Para maiores concentrações de partículas no óleo básico ocorreu um aumento na formação de subprodutos na superfície de desgaste, contudo o aumento da concentração de CuO melhorou o comportamento tribológico. Enquanto maiores teores de ZrO_2 (maior dureza) reduziram as propriedades anti-desgaste, devido ao mecanismo de desgaste abrasivo. Vale salientar que o ZnO que apresenta menor dureza também desgaste similar.

5. Considerações Finais

Os aditivos modificadores de atrito compostos com nanopartículas cerâmicas vislumbram ser um grande desafio para a ciência de superfície, seja na alteração de atrito nos lubrificantes para redução das perdas mecânicas, na usinagem para melhoria da eficiência de corte e transferência de calor, e também em várias aplicações dos denominadores materiais inteligentes (*smart*) que utiliza fluídos magnetos-reológicos em seus produtos.

A instabilidade térmica e a oxidação dos aditivos tradicionais promovem a degradação dos compostos orgânicos e formação de depósitos no tribosistema, o que limita sua vida diminuindo a confiabilidade destes sistemas de engenharia. Por outro lado, a estabilidade dos fluidos a base de nanopartículas, aliados aos melhores métodos de dispersão química e física permitiram desenvolver novas tecnologias de aditivos modificadores de atrito.

Nanoparticulas como aditivo de fluídos lubrificantes apresentaram uma redução nos níveis de atrito e desgaste. Assim como, para maiores concentrações de partículas no óleo básico resulta no aumento da formação de subprodutos (depósitos na superfície de contato).

6. Referências

[1] Yujin Hwang, Jae-Keun Lee, Jong-Ku Lee, Young-Man Jeong, Seong-ir Cheong, Young-Chull Ahn, Soo H. Kim; Production and dispersion stability of nanoparticles in nanofluids; Powder Technology 186 (2008) 145–153

[2] A.J.F.Bombard, I.Joekes, M.Knobel; Avaliação de um fluido magneto-reológico em amortecedores protótipo; SAE Brasil (2000)

[3] S.M. Hsu; Nano-lubrication: concept and design; Tribology International 37 (2004) 537-545

[4] Y.K. Cho, L. Cai, S. Granick; Molecular tribology of lubrificants and additives; Tribology International, vol.30 nº12 (1997) 889-894

[5] R.N.A.Ávila, B.E.A.Azevedo, J.R.Sodré; Influence of friction modifier additives on the tribology of lubricanting oils; SAE Brasil (2005)

[6]T.C. Liu, J.H. Wang, J.T.W. Shei, Y.Y.Wei; Friction and wear properties study of nanoparticles as additive in lubrification oil; SAE International 2006, JSAE 20066516

[7] A. Hernandez Battez, R. Gonzalez, J.L. Viesca, J.E. Fernandez, J.M. Dıaz Fernandez , A. Machado, R. Chou, J. Riba; CuO, ZrO_2 and ZnO nanoparticles as antiwear additive in oil lubricants; Wear 265 (2008) 422–428